

华中科技大学

光学与电子信息学院课程设计报告

(202 — 202 学年第一学期)

课程设计题目

基于 ZEMAX 的微型投影镜头的设计仿真优化

课程名称 光学课程设计

班 级

学 号

姓 名

同组成员

组内分工

任课教师

课程设计成绩

任课教师签名

日期 年 月 日

目录

一、 光学系统技术指标.....	3
二、 光学系统成像原理.....	4
三、 光学原理图.....	6
四、 结构参量.....	7
五、 优化前各种结构计算结果.....	8
六、 像差和公差分析.....	13
七、 优化过程.....	14
八、 总结与体会.....	18
九、 光学零件图.....	19
十、 参考文献	

一、光学系统技术指标

DLP 微型投影镜头的设计，采用反远镜大口径光学系统，系统技术指标要求为：

1. 系统焦距 $f' = 19\text{mm}$ ；
2. $f'/D > 1/2.24\text{mm}$ ；
3. 像高 $y' = 7.89\text{mm}$ ；
4. 半视场角 $\omega' = \tan^{-1}(y'/f') = 41.24^\circ$ ；
5. 主光线角度 $+1.5^\circ$ 以内；
 -1.5°
6. 在可见光波段设计（取红 R(620nm)、绿 G(525nm)、蓝 B(460nm)三种色光，权重为 2 : 7 : 1，G 为主波长）；
7. 后截距 $> 20.5\text{mm}$ ；
8. 镜头总长 $< 60\text{mm}$ ；
9. 透镜外径 $< 25\text{mm}$ ；
10. 光学畸变：2%以下（最大像高时）；
11. MTF > 0.4 ；

二、光学系统成像原理

投影物镜是大视场的光学系统，在投影镜头设计时，可根据光路可逆原理将投影屏幕作物平面，把显示芯片作像平面，来进行光学追踪和镜头优化设计。

为了满足长后截距需求，一般选用反远距结构。

在反远距系统中，前组采用负光焦度透镜，后组用正光焦度透镜，平行光入射时，经过前组透镜的发散，后组透镜会聚在焦平面上，使光学系统主平面位于镜头外。同时，当具有大视场角的离轴光束通过前组发散时，视场角相对于后组变小来实现广角设计。

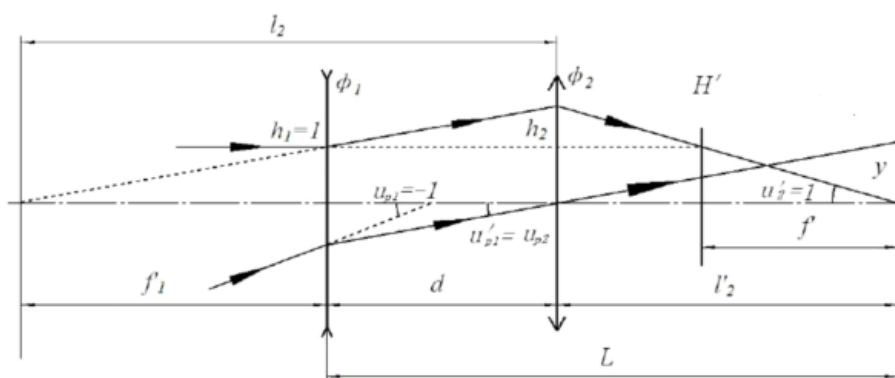


图 1.1 反远距系统的成像原理图

反远距系统的原理为：在归一化条件下（总光焦度 $\phi=1$ ）， ϕ_1 和 ϕ_2 分别为前组和后组的光焦度， d 为前组与后组的距离。当光线 $h_1=1$ ，后组孔径角 $u'_2=1$

时，先假设轴外的主光线通过后组的主点，则 $h_{p2}=1$ 。令 $u_{p2}=-1$ ，此时

$$l'_{p1}=d$$

$$j=-h_1 u_{p1}=1$$

前组主光线的角放大率的倒数为

$$\frac{1}{\gamma_1} = \frac{u_{p1}}{u'_{p1}} = 1 - d \varphi_1$$

$$l'_2 = h_2 = 1 - d \varphi_1 = \frac{1}{\gamma_1}$$

此时，前组的角放大率的倒数为近轴光学的工作距离。总长度为：

$$L = d + l'_2 = \frac{1}{\gamma_1} + \frac{1 - \frac{1}{\gamma_1}}{\varphi_1}$$

前后两组的光焦度与 γ_1 的关系为

$$\varphi_2 = \frac{(1 - \varphi_1)}{\frac{1}{\gamma_1}}$$

前组的孔径角为

$$u'_1 = \varphi_1$$

后组的孔径角为

$$u'_2 - u'_1 = 1 - \varphi_1$$

前组主光线在轴外的相对孔径为

$$2h_{p1}\varphi_1 = -\frac{2(\frac{1}{\gamma_1} - 1)}{\frac{1}{\gamma_1}}$$

前组轴外主光线高度为

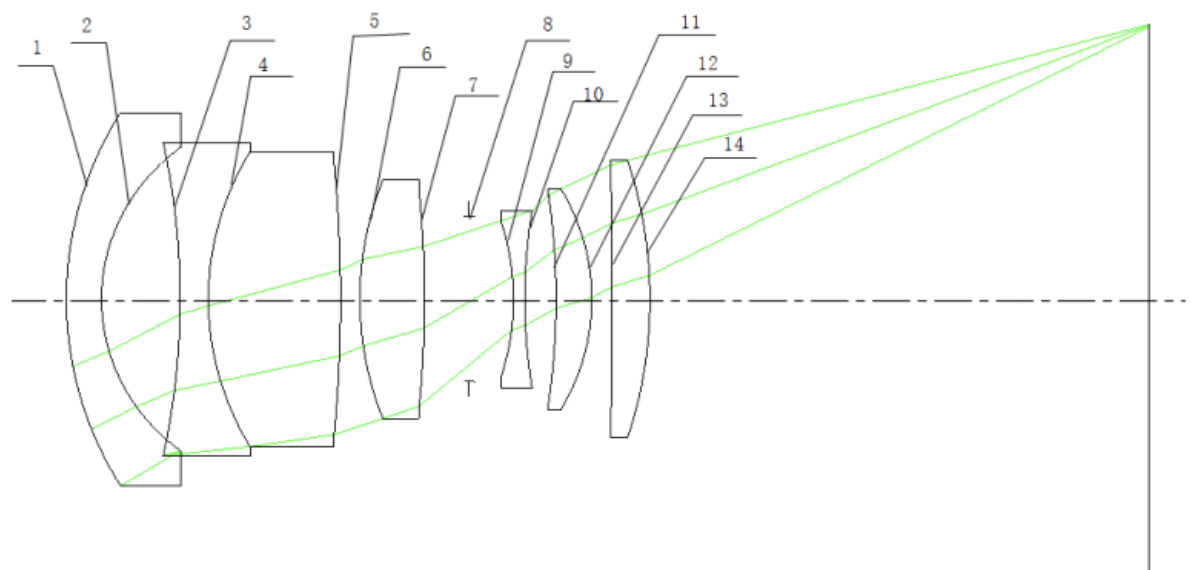
$$h_{p1} = \frac{\frac{1}{\gamma_1} - 1}{\frac{1}{\gamma_1}\varphi_1}$$

由此可得到 $\frac{1}{\gamma_1}$ 和 φ_1 ，求得 φ_2 、 h_2 、 h_{p1} 和总长度 L，并得到前后两组的相对

孔径角。

三、光学原理图

该初始结构特性参数为：焦距 100.26mm，后截距 107.5mm，F 数 2.8，视场角为 32° 。光路图如下图所示。系统由七片透镜组成，因为本次设计所需镜头为微型投影仪系统，焦距约等于 9mm，在该系统的基础上进行焦距缩放后，再进行优化设计。



四、结构参量

初始镜头数据如下，由于设计镜头为微型投影仪系统，先将该光学系统进行缩放，使系统焦距约为 9mm。

序号	R	d	n_D	v_D	镜框孔径
1	82.023	7.54	1.59181	58.3	20.999822
2	42.94	16.9			19.543991
3	-173.81	6.06	1.56384	60.8	20.157761
4	66.144	28.39	1.713	53.9	20.986493
5	-341.497	4.18			21.971718
6	76.184	13.86	1.6935	53.4	22.163078
7	-252.598	9.56			21.091993
8 (光阑)	Infinity	9.56			18.627859
9	-58.367	2.42	1.71736	29.5	17.939541
10	128.139	6.74			18.455451
11	-168.483	7.66	1.717	53.9	19.539331
12	-50	4.28			20.406896
13	-2929.021	8.22	1.64085	56.8	20.581267
14	-104.022	107.17498 5			20.675248

将 F 数设置为 2.4，视场角设置为 $\pm 32^\circ$ ，光线波长根据要求设置为 620 (红) : 525 (绿) : 460 (蓝) = 2 : 7 : 1，单位为 μm ，设置绿光为主波长。

再将镜头缩放时，将 F 数更改至 3.5 防止光线不能通过，待缩放为 9mm 焦距后，将 F 数改为 2.24。

五、优化前各种结构计算结果

1、镜片数据编辑表格：

镜头数据编辑 (汉化者: enger Huang)							
编辑(Edit)(E) 求解(Solve)(S) 选项(Options)(O) 帮助(H)							
Surf.Type	Comment	Radius	Thickness	Glass	Semi-Diameter	Conic	Far 0 (um)
OBJ	Standard	Infinity	Infinity		Infinity	0.000000	
1	Standard	7.393517	0.679652	1.59,58.3	2.775032	0.000000	
2	Standard	4.166963	1.523359		2.529441	0.000000	
3	Standard	-18.667157	0.546246	1.56,60.8	2.546205	0.000000	
4	Standard	5.962191	2.559062	1.71,53.5	2.662510	0.000000	
5	Standard	-30.782389	0.376783		2.718319	0.000000	
6	Standard	6.967192	1.249334	1.69,53.4	2.706607	0.000000	
7	Standard	-22.769072	0.961734		2.608739	0.000000	
STO	Standard	Infinity	0.961734		2.265121	0.000000	
9	Standard	-5.072332	0.218138	1.72,29.5	2.220710	0.000000	
10	Standard	11.560393	0.607541		2.345590	0.000000	
11	Standard	-15.186983	0.690469	1.72,53.5	2.416648	0.000000	
12	Standard	-4.563845	0.385797		2.465142	0.000000	
13	Standard	-264.020659	0.740947	1.64,56.8	2.554036	0.000000	
14	Standard	-9.376457	9.660706		2.576187	0.000000	
IMA	Standard	Infinity	-		1.633680	0.000000	

表格展示了各面在光轴上的半径和厚度以及镜片半径，STO 表示为光阑面，

该系统中将光阑面单独设出，起到限制光路作用。

2、计算得出系统数据如下：

```
GENERAL LENS DATA:

Surfaces          :          15
Stop              :           8
系统光圈          : 图像空间 F/# = 2.24
Glass Catalogs    : SCHOTT
Ray Aiming        : Off
变迹              : 均衡, 统一的, 因子 = 0.000000E+000
有效的焦点长度    : 9.334194 (系统温度和压力在空气中)
有效的焦点长度    : 9.334194 (在像空间)
Back Focal Length : 9.407688
统计轨迹          : 20.9615
图像空间F/#       : 2.24
高轴工作面F/#     : 2.24
工作面F/#         : 2.373931
Image Space NA     : 0.217853
物空间 NA         : 2.083525e-010
光阑半径          : 2.171538
高轴像高          : 1.5
近轴放大率        : 0
入瞳直径          : 4.167051
入瞳区域          : 4.918783
入瞳直径区域      : 6.073674
入瞳直径区域      : -13.85805
Field Type         : Real Image height in 毫米
最大视场          : 1.5
主光波长          : 0.625
镜头单位          : 毫米
角度放大率        : 0.686084
```

数据中显示有效焦点长度为 9.334194mm 与目标接近，由于是初始结构

在后续优化中焦距长度会发生改变故此为完全设置为 9mm，确定图像空间 F/

#=2.24，再设置主光线角度在 $\pm 1.5^\circ$ 内，以及模拟光波为红绿蓝三色光，对

应波长权重为为 620um : 525um: 460um=2 : 7 : 1，其中绿光为主光波。

3、像差数据利用分析中的塞德尔系数观测：

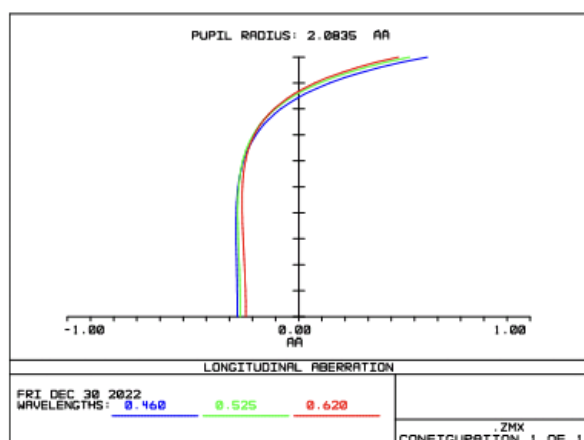
Seidel Aberration Coefficients:

Surf	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA (CL)	CTR (CT)
1	0.010908	0.002082	0.000397	0.005660	0.001156	-0.004147	-0.000791
2	-0.135673	0.009390	-0.000650	-0.010043	0.000740	0.008563	-0.000593
3	0.000035	-0.000271	0.002098	-0.002590	0.003813	0.000292	-0.002261
4	0.047119	-0.000951	0.000019	0.001052	-0.000022	-0.003645	0.000074
5	-0.000001	-0.000047	-0.001627	0.001522	-0.003654	0.000082	0.002863
6	0.072633	0.014537	0.002909	0.006713	0.001926	-0.009605	-0.001922
7	0.053360	-0.024510	0.011258	0.002025	-0.006101	-0.007073	0.003249
STO	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9	-0.199807	0.040562	-0.008234	-0.009301	0.003560	0.019825	-0.004025
10	-0.031996	-0.018973	-0.011251	-0.004085	-0.009094	0.010437	0.006189
11	0.000095	0.000628	0.004155	-0.003095	0.007017	-0.000444	-0.002940
12	0.116005	-0.013630	0.001601	0.010300	-0.001398	-0.010430	0.001226
13	-0.000992	0.001505	-0.002283	-0.000167	0.003716	0.001498	-0.002273
14	0.081515	-0.011101	0.001512	0.004689	-0.000844	-0.007159	0.000975
IMA	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
TOT	0.013201	-0.000778	-0.000095	0.002680	0.000814	-0.001806	-0.000229

根据数据可以看出像差主要集中在光学系统中第 2、9、12 面，可在优化时

针对这三个面优化，再根据优化后塞德尔系数继续优化。

4、纵向像差曲线

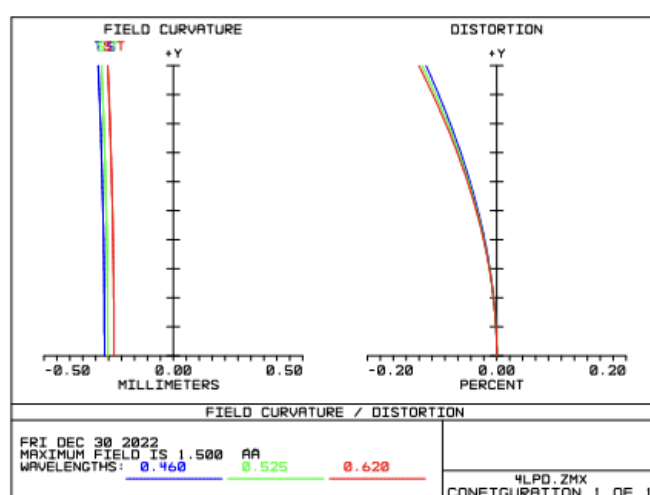


轴上点两种色光成像位置差异称为位置色差，上图为光学系统的位置色差，

横坐标为位置色差，纵坐标为相对孔径公式为 $\delta L' = A_2 \left[\left(\frac{h}{h_m} \right)^4 - \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 \right]$ ，故位置色

差可近似与相对孔径二次方成正比，根据图像可判断位置色差待矫正。

5、场曲和畸变曲线

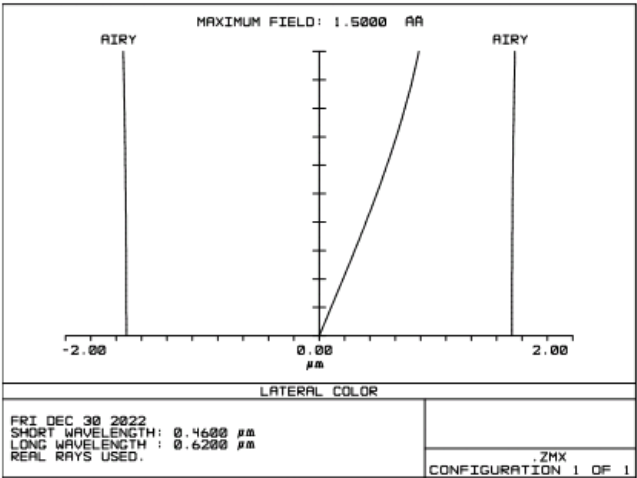


像散由位于主轴外的某一轴外物点，向光学系统发出的斜射单色圆锥形光

束，经光学系统折射后，不能成一清晰像点；畸变则是被摄物平面内的主轴外

直线，经光学系统成像后变为曲线，则此光学系统的成像误差为畸变。上图左为像散场曲，右为畸变，纵坐标均为相对视场。根据图像可判断畸变需要矫正的程度更大，这也与失对称镜头的特性相匹配，且对畸变优化难度较大，不过对于该微型投影仪系统分辨率以及 MTF 值要求更大，在优化中可优先选择更为重要的数据进行。

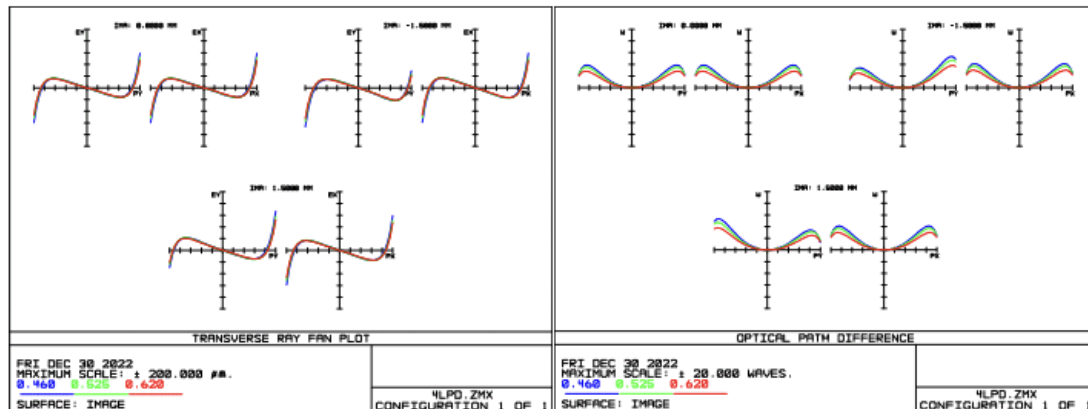
6、倍率色差曲线：



倍率色差为波长变化引起材料的折射率变化，进而引起光学系统的放大倍率变化，像的大小随之变化，表现为随视场增大，倍率色差也增大。该图像横坐标为倍率色差，纵坐标为相对视场，二者近乎成直线。

7、ray fan 图：

8、光程差曲线：



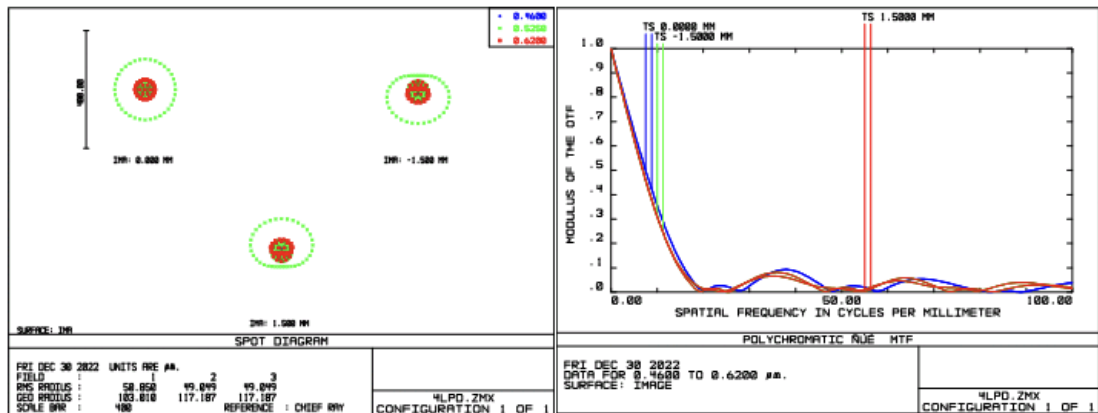
Ray Fan 图表示光学系统的综合误差，是定量分析光线像差的最好工具。

此处是针对不同视场、不同波长，其子午和弧矢的光线像差图。横坐标是归一化的入瞳坐标，纵坐标是相对于主线坐标的偏差。根据 Ray Fan 图可看出像差较大，后续需要进行优化。

OPD 为光程差，是通过计算物体面上的光线传输至像面的过程中产生的光程差来判断波前变化，相比与光斑，OPD 更属于更高的像质评价标准。横坐标表示光学系统的入瞳标量，也是归一化数值；纵坐标表示波像差。

9、点列图：

10、MTF 图：



点列图也称光斑图，该图像可以直观看到当前系统成像光斑的大小和形状。

其原理为显示光学系统在 IMA 面上的成像，通过计算，把一系列物方的点通过光学系统，成像在 IMA 面上的情况实际绘制出来。

光斑的大小可以计算系统分辨率，通常优化光斑 RMS 大小来看是否与芯片像元尺寸相匹配。

实验是 DLP 微型投影仪设计，DLP 是一种基于 DMD 数字微反射器件开发技术，投影镜头的光学解析力要与显示芯片的像元尺寸相匹配，它的截至频率

为每毫米的可分辨的线对数，如公式：截至频率 = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{\text{像元尺寸}}$ 。

由点列图可知 RMS 均在 50μm 左右。优化需要尽可能使 RMS 数值减小。

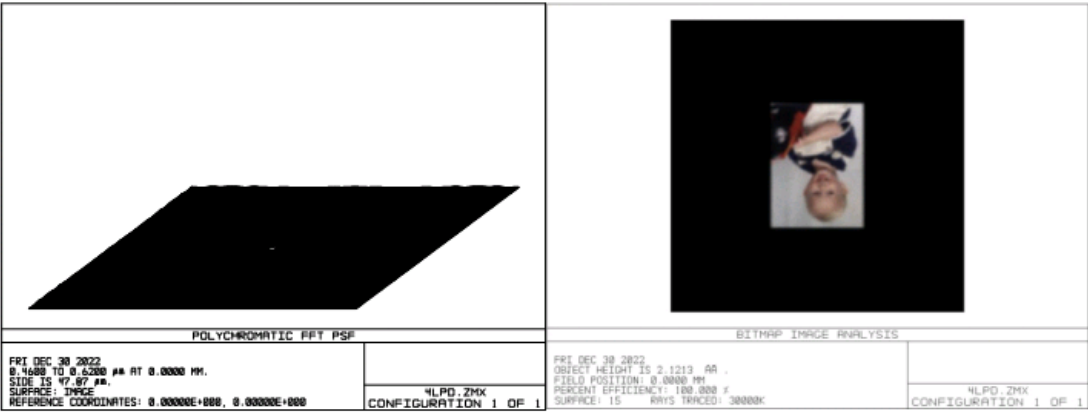
MTF 代表低频部分反映物体轮廓传递情形；中频部分反映光学物体层次传递情况；高频部分反映物体细节传递情况。又称调制传递函数，是描述光学系统性能最重要的一种方式，描述了影像在不同空间频率下的对比度，是一种利

用傅里叶理论描述成像光学系统的方式。

可以确定不同对比度目标，在本次设计中要求 $MTF \geq 0.4$ ，很显然原始的镜头结构不能满足条件，在之后的优化中这是重要的一环。

11、FFT 图像：

12、Bitmap 像：



FFT 分析光学系统特性是基于惠更斯子波理论计算的衍射 PSF。

几何图像分析：用 RGB Bitmap 文件作光源，产生 RGB 彩色图像，可根据成像质量判断镜头效果。设置合适的光线数，以及像素、像素大小可得上图，可以看出呈现还有细节存在模糊，分辨率也不够。

六、像差和公差分析

在完全对称型的结构中，物像关系也对称时，垂轴像差中的倍率色差、慧差和畸变会自动消除；而轴向像差中位置色差、球差、像散和场曲相互叠加。因此，只需针对对称系统的一侧矫正上述四种轴向像差即可。而反远距式结构是一种失对称结构，为了产生足够大的工作距离，需要一个比较大的反远比 l'/l ，前组采用负透镜组，后组采用正透镜组，前后组分离。反远距式物镜前组的 $1/y_1$ 越大，畸变矫正更困难。

像差与光学系统的口径和视场有关。其中，慧差与视场的一次方成正比、像散和场曲与视场的二次方成正比，畸变与视场的三次方成正比。对于大视场的投影镜头来说，校正像差特别是畸变较为困难。

在公差数据编辑器中定义公差操作数这里设置默认公差操作数。

公差分析（灵敏度）：

Units are 毫米.

Paraxial Focus compensation is on. In this mode, all compensators are ignored, except paraxial back focus change.

WARNING: Solves should be removed prior to tolerancing.

WARNING: RAY AIMING IS OFF. Very loose tolerances may not be computed accurately.

WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when using fast mode or user-defined merit functions.

Criteria : RMS Spot Radius in 毫米
Mode : Sensitivities
Sampling : 3
Nominal Criteria : 0.00541211
Test Wavelength : 0.6328

Fields: Y Symmetric Angle in degrees

#	X-Field	Y-Field	Weight	VDX	VDY	VCK	VCY
1	0.000E+000	0.000E+000	2.000E+000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000E+000	1.050E+000	1.000E+000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000E+000	-1.050E+000	1.000E+000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0.000E+000	1.500E+000	1.000E+000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	0.000E+000	-1.500E+000	1.000E+000	0.000	0.000	0.000	0.000

Initial Statistics: Normal Distribution

Trial	Criteria	Change
1	0.109678147	0.098269038
2	0.182708796	0.177286694
3	0.080732891	0.076320779
4	0.102136109	0.096723994
5	0.201103406	0.196491374
6	0.059409554	0.053997441
7	0.062922580	0.067810499
8	0.058586666	0.050176574
9	0.046840215	0.041428103
10	0.073014460	0.047602340
11	0.202055605	0.196434393
12	0.079469429	0.074505117
13	0.126523653	0.123111541
14	0.131910178	0.126506065
15	0.174421391	0.149009279
16	0.058020395	0.048408795
17	0.130118470	0.132704358
18	0.060212863	0.054800750
19	0.094863680	0.089481569
20	0.156532751	0.150120698
Nominal	0.005412112	
Best	0.053920999	Trial 16
Worst	0.202055605	Trial 11
Mean	0.111853450	
Std Dev	0.048174413	

Compensator Statistics:

Change in back focus:	
Minimum	-0.622727
Maximum	0.695451
Mean	0.034607
Standard Deviation	0.359431
50% <=	0.182708796
50% <=	0.094863680
10% <=	0.055505006

反灵敏度分析：

Sensitivity Analysis:

Type	Minimum			Maximum		
	Value	Criteria	Change	Value	Criteria	Change
TRAD 1	-0.200000000	0.005240765	-0.000171347	0.200000000	0.005573259	0.000161147
TRAD 2	-0.200000000	0.005236647	-0.000175465	0.200000000	0.005592247	0.000180135
TRAD 3	-0.200000000	0.005383665	-2.8447E-005	0.200000000	0.005443079	3.0967E-005
TRAD 4	-0.200000000	0.004779102	-0.000633010	0.200000000	0.006013888	0.000601776
TRAD 5	-0.200000000	0.005416833	4.7213E-006	0.200000000	0.005407251	-4.8609E-006
TRAD 6	-0.200000000	0.005761397	0.000349285	0.200000000	0.005108355	-0.000303757
TRAD 7	-0.200000000	0.005414855	2.7429E-006	0.200000000	0.005409360	-2.7516E-006
TRAD 9	-0.200000000	0.020319749	0.014907637	0.200000000	0.060825129	0.055413017
TRAD 10	-0.200000000	0.006267241	0.000855129	0.200000000	0.004687851	-0.000724261
TRAD 11	-0.200000000	0.004894565	-0.000517547	0.200000000	0.005985298	0.000578185
TRAD 12	-0.200000000	0.061219629	0.055807517	0.200000000	0.030453335	0.025041223
TRAD 13	-0.200000000	0.005411308	-8.0440E-007	0.200000000	0.005412918	8.0568E-007
TRAD 14	-0.200000000	0.006383699	0.000971587	0.200000000	0.004524223	-0.000887889

Initial Statistics: Normal Distribution

Trial	Criteria	Change
1	0.024269680	0.019956538
2	0.064771176	0.059355064
3	0.183878287	0.178463175
4	0.138802163	0.134309151
5	0.033228894	0.027816773
6	0.057087943	0.051645031
7	0.171249424	0.165537212
8	0.035735474	0.030323662
9	0.081312708	0.075900596
10	0.104801441	0.101089329
11	0.097020904	0.091608791
12	0.052244673	0.046836561
13	0.098524439	0.093114327
14	0.087941611	0.082529499
15	0.108383874	0.102941762
16	0.086116288	0.080704173
17	0.041391412	0.035775800
18	0.184886764	0.179544452
19	0.100932697	0.095520585
20	0.106478569	0.100242947
Nominal	0.005412112	
Best	0.024269680	Trial 1
Worst	0.184886764	Trial 18
Mean	0.093048318	
Std Dev	0.046883361	

Compensator Statistics:

Change in back focus:	
Minimum	-0.962484
Maximum	0.779547
Mean	0.021293
Standard Deviation	0.466252
50% <=	0.171249424
50% <=	0.087941611
10% <=	0.033228894

七、优化过程

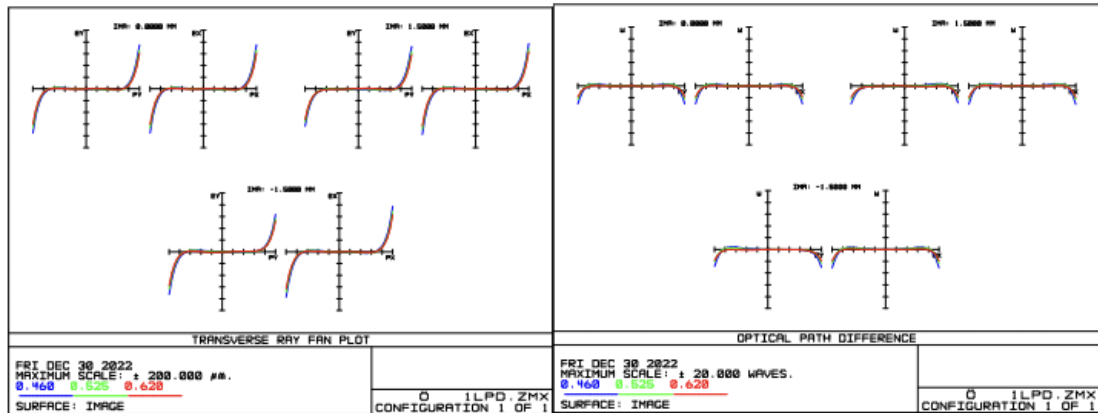
将初始系统焦距由 100.26mm 缩放到 9mm，再进行像差分析。

优化前各种数据已在上一标题下给出，其中 MTF 曲线未达到预定值，由于校正球差亦可优化 MTF，故先设置默认评价函数 Default merit，先设定 EFL 确定焦距目标值 9mm，避免在优化后系统焦距发生较大变化，权重设置为 1；再添加球差优化函数 SPHA，目标值设置为 0，权重依旧设置为 1，打开塞德尔系数，发现第 2、9 面像差较大，设置 2、9 面自动更新。再继续观察塞德尔系数，继续更改 9、12 面，使之自动更新。

Seidel Aberration Coefficients in Waves:							
Surf	W040	W131	W222	W220	W311	W020	W111
1	2.597252	1.982979	0.378497	2.695400	1.101202	-3.949059	-1.507536
2	-32.303032	8.943034	-0.618966	-4.782497	0.704853	8.154896	-1.128834
3	0.008331	-0.258021	1.997859	-1.233430	3.631470	0.278158	-4.307554
4	11.218879	-0.905348	0.018265	0.500976	-0.020583	-3.471403	0.140069
5	-0.000318	-0.044362	-1.549262	0.724806	-3.480133	0.078085	5.453963
6	17.293645	13.844818	2.770945	3.196769	1.834208	-9.147424	-3.661588
7	12.704696	-23.342561	10.721925	0.964151	-5.810621	-6.736404	6.188457
STO	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9	-47.573006	38.630529	-7.842251	-4.425118	3.390308	18.881068	-7.665961
10	-7.618068	-18.069766	-10.715198	-1.945038	-8.660788	9.939989	11.788637
11	0.022590	0.597998	3.957520	-1.473890	6.682408	-0.423026	-5.599120
12	27.620199	-12.981026	1.525216	4.904623	-1.331751	-9.933763	2.334350
13	-0.236246	1.433476	-2.174486	-0.079291	3.539107	1.426857	-4.328893
14	19.408265	-10.572628	1.439857	2.232659	-0.804209	-6.817631	1.856948
IMA	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
TOT	3.143187	-0.740878	-0.090081	1.276121	0.775472	-1.719656	-0.437063

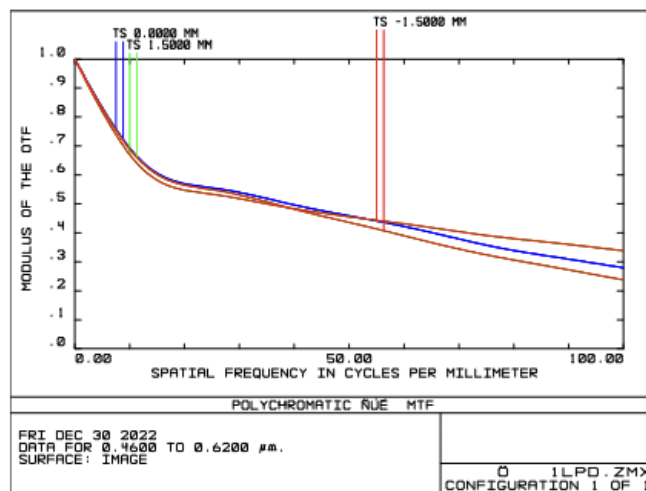
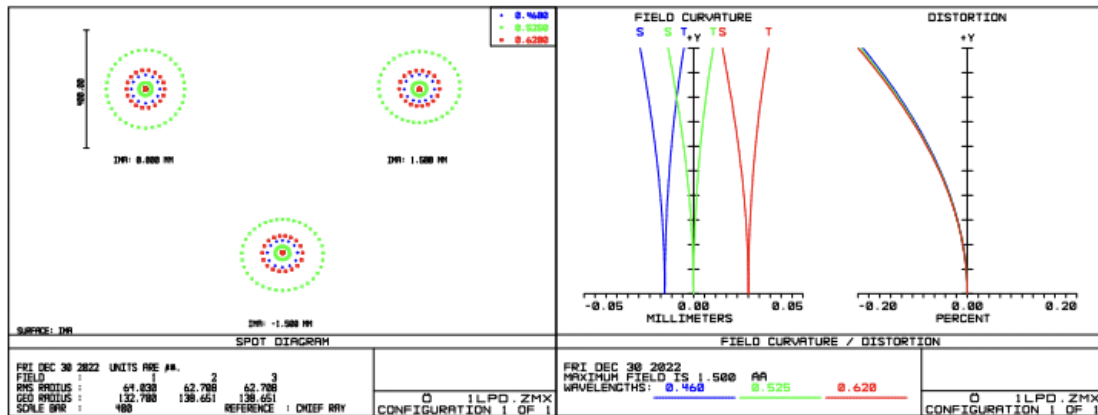
得到新镜头结构，打开系统数据发现焦距为 9.020777mm，已经与需求

目标接近，观察 Ray Fan 图（左）光程差曲线（右）。



两图数据均较原有数据有所下降，可初步判断成像质量有所上升。

再观察点列图（左）和场曲畸变图像（右）、MTF 曲线。



发现 MTF 曲线值有所上升，约为 0.3，但与要求 0.4 仍有差距，点列图反

而增大约为 64μm，较之原始结构甚至变差了，场曲与畸变也增大了，后续优

化需要在不改变针对像差的优化再添加针对 MTF 的优化设计设计，在默认优化函数中设置 MTFA、MTFT 和 MTFS，三者的 Wave 设置为 0，代表所有波长的光线，Freq 设置为 100，目标 Target 设置为要求 0.4，权重依然均设置为 1。

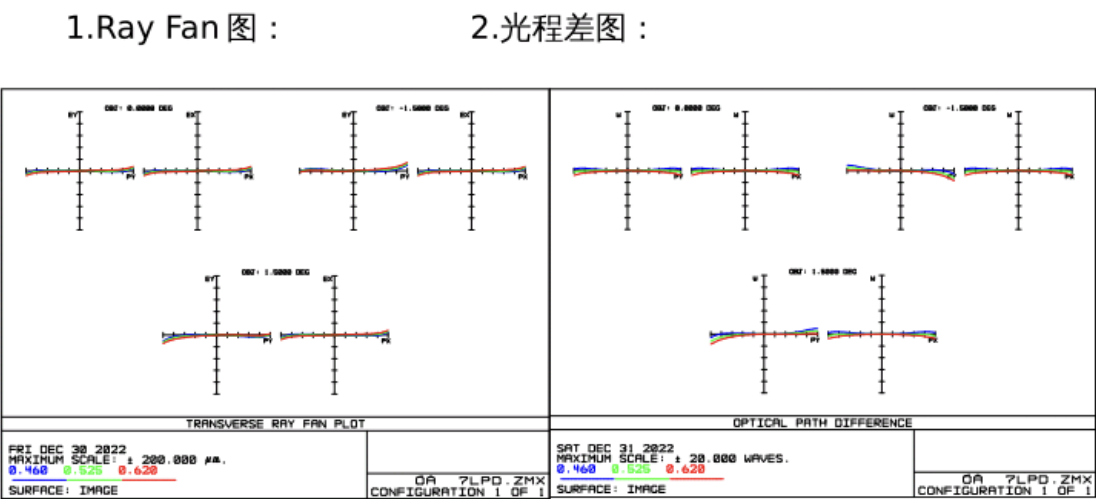
再对镜头面进行优化，最后得到镜头数据如下。


 镜头数据编辑 (汉化者: enger Huang)

编辑(Edit)(E) 求解(Solve)(S) 选项(Options)(O) 帮助(H)

Surf.	Type	Comment	Radius	Thickness	Glass	Semi-Diameter	Conic
OBJ	Standard		Infinity	Infinity		Infinity	0.000000
1	Standard		7.733619	0.710916	1.59,58.3	2.228400	0.000000
2	Standard		11.669259	1.593433		2.154395	0.000000
3	Standard		-16.387846	0.571373	1.56,60.8	2.039005	0.000000
4	Standard		6.236452	2.676775	1.71,53.9	2.025876	0.000000
5	Standard		-32.198379	0.394115		1.932023	0.000000
6	Standard		7.183083	1.306804	1.69,53.4	1.852685	0.000000
7	Standard		-117.993896	0.901374		1.667736	0.000000
STO	Standard		Infinity	0.901374		1.377432	0.000000
9	Standard		-2.819581	0.228172	1.72,29.5	1.228149	0.000000
10	Standard		12.081711	0.635487		1.271983	0.000000
11	Standard		-15.885584	0.722231	1.72,53.9	1.379637	0.000000
12	Standard		-2.981517	0.403544		1.444707	0.000000
13	Standard		-276.166409	0.775031	1.64,56.8	1.352316	0.000000
14	Standard		-9.807816	5.015382	M	1.303506	0.000000
IMA	Standard		Infinity	-		0.242717	0.000000

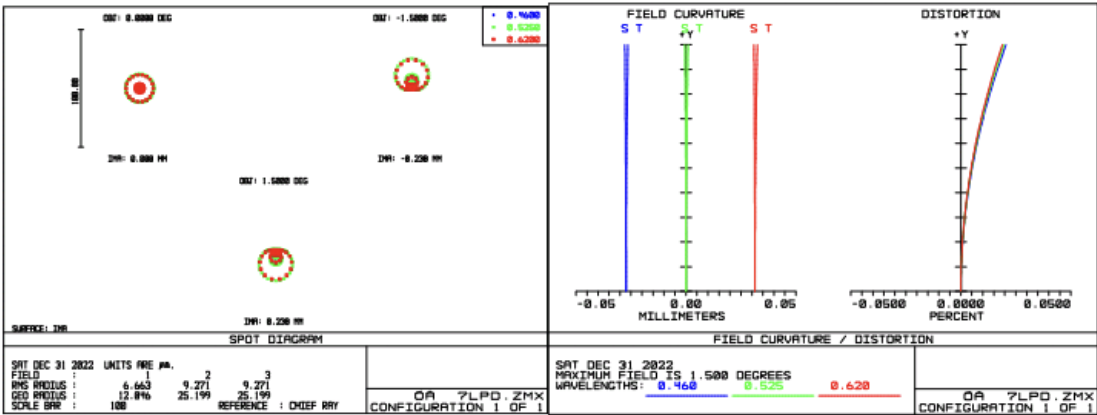
优化后系统数据中，镜头焦距为 9.095021mm，F 数为 2.24，再打开各种像差曲线如下。



最小刻度相同 200 μm ，两个图像均可看出像差减小。

3.点列图：

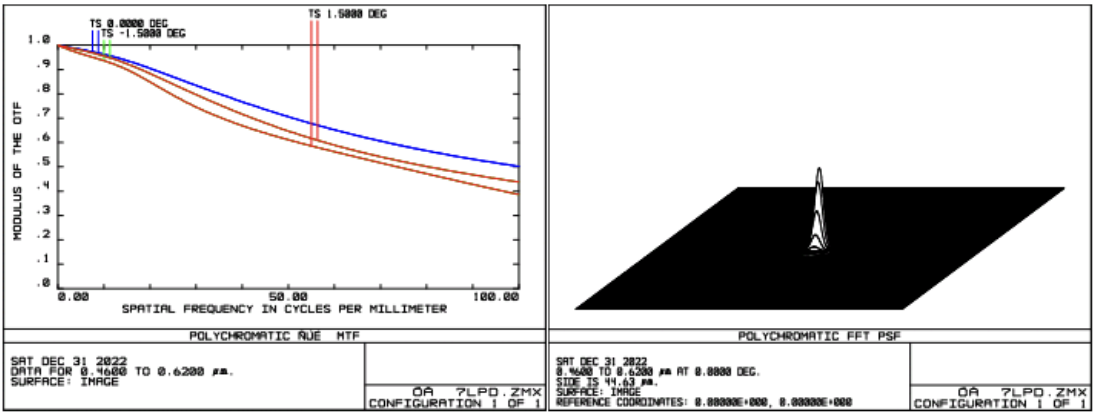
4.场曲畸变图像：



图像可以明显看出光线聚集较好，RMS 值基本限制在 10 μm 内与优化前和第二次优化有了极大的提高，场曲与畸变也较之第一次优化后变好。

5.MTF 曲线：

6.FFT 图像：



MTF 值已经基本大于 0.4，满足了设计要求，而点扩散函数中部突起变高，能量集中，成像质量较好。

最后来看成像质量，此处将优化最终结果成像与最初成像进行对比，最下方图像为原始图像。

最初成像：

最终成像：



实际最终成像照片细节较之优化前照片会更加明显，分辨率增加后，成像也更加清晰；因为优化后设置追踪光线数较小成像较暗故前后都将追迹光线数设置为 30000K，所以在图片中，前者照片较亮。

八、总结与体会

此次课程设计让我初步认识了 zemax 软件，从选取镜头的结构参数到最后优化的整个过程都是不断学习的过程。也是一次独立地系统解决某个问题。

即使优化到最后，有些参数的结果不尽如人意，但也感觉受益匪浅。

最初是查找了一个普通的投影镜头，因为任务是微型投影镜头，所以在原有结构上缩放，但查找到部分文献的镜头参数输入进软件后发现与其提供的图片有些出入，主要原因还是入瞳直径选取不同导致。

优化中也遇上诸多问题，首先目标的各种参数要求与最初镜头的能达到的标准相差甚远，在使用默认优化函数后，有些参数比如点列图的半径减小，但是 MTF 曲线结果变差，开始优化时还是小心尝试，因为对软件也比较陌生，该限制的内容没有进行限制结果优化出的镜头千奇百怪，都是现实中无法实现的。有部分镜面的球差较大，即使用了优化函数效果也并不明显，因为本人作的镜头对 MTF 值有特定要求，所以在保证基础要求的情况下，选择了尽可能提升镜头 MTF 值。

可惜的是很多时候在某个参数被优化后，其他参数值有下降，或者优化稍有进展后，继续优化又成了倒退，经验不足，理论学习的不够扎实，导致试验时频频出错，加上疫情的开发，不小心中招后，常常可能一天的优化反而效果更差，中途我也尝试过更换镜头，效果依然不是很好，最后定下的镜头以及参数也是在诸多尝试中选择的最好的部分。关于检测成果的部分，优化时我是以赛德尔系数表为参考，但一般类似点列图和像差曲线在优化后都会有一定变化，一般通过观察曲线图像也能简单看出效果如何，如果觉得查系数比较麻烦可以通过这样简单判断。在对某个镜头优化时，不同镜头组合一起优化，效果也有不同，不过我还没弄懂为什么。

虽然过程有点艰难不过好在最后的结果是合理的，再加上疫情因素，身体不适，某种程度上有更多可以学习软件的时间。

九、光学零件图

表面处理			
对	Δn_D	3C	

玻璃的要求	$\Delta(n_F - n_C)$	3C
	光学均匀性	3
	应力双折射	4
	光吸收系数	3
	条纹度	1C
	气泡度	5D
对零件的要求	N=2.24	
	ΔN	
	C=0.05	
	$\Delta R=B$	
	B=V	
	$q=\phi 0.5/D_0$	
f'	36.062614	
l_F	-36.882776	
$l_{F'}$	34.825072	
D_0	4.06027	

标记	数量	文件名
设计		
校核		
审查		
工艺检查		
标准检查		
审定		
标准		

标记	数量	文件名	签字	日期	名称
设计					
校核					
审查					
工艺检查					
标准检查					
审定					
标准					

弯月透镜

材料

所属装配号

图样标记

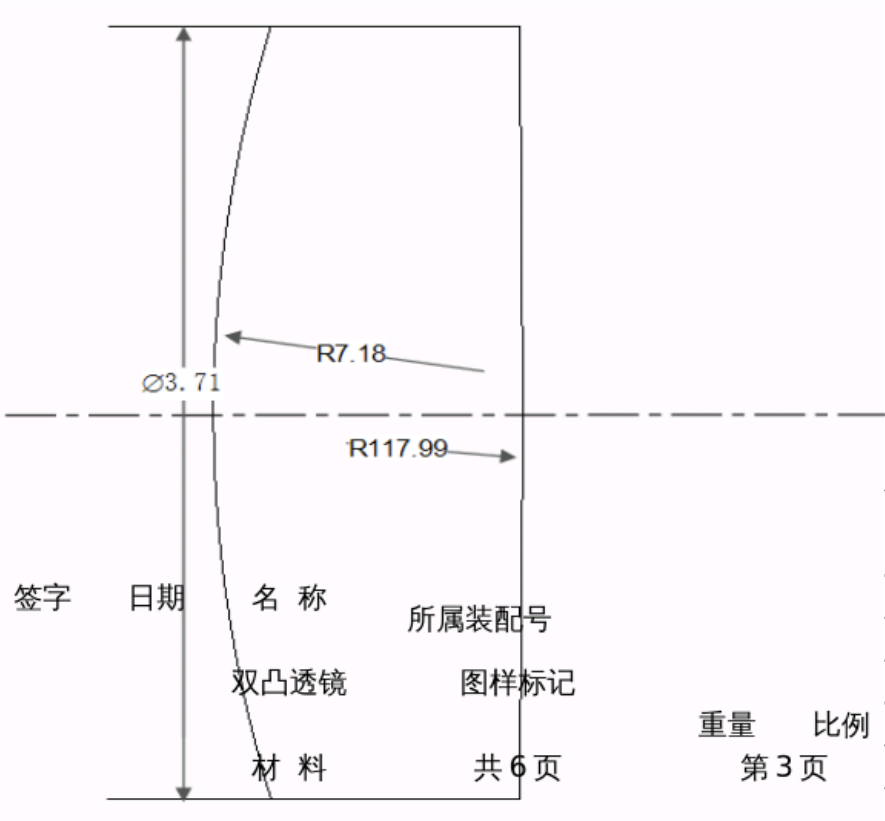
共 6 页

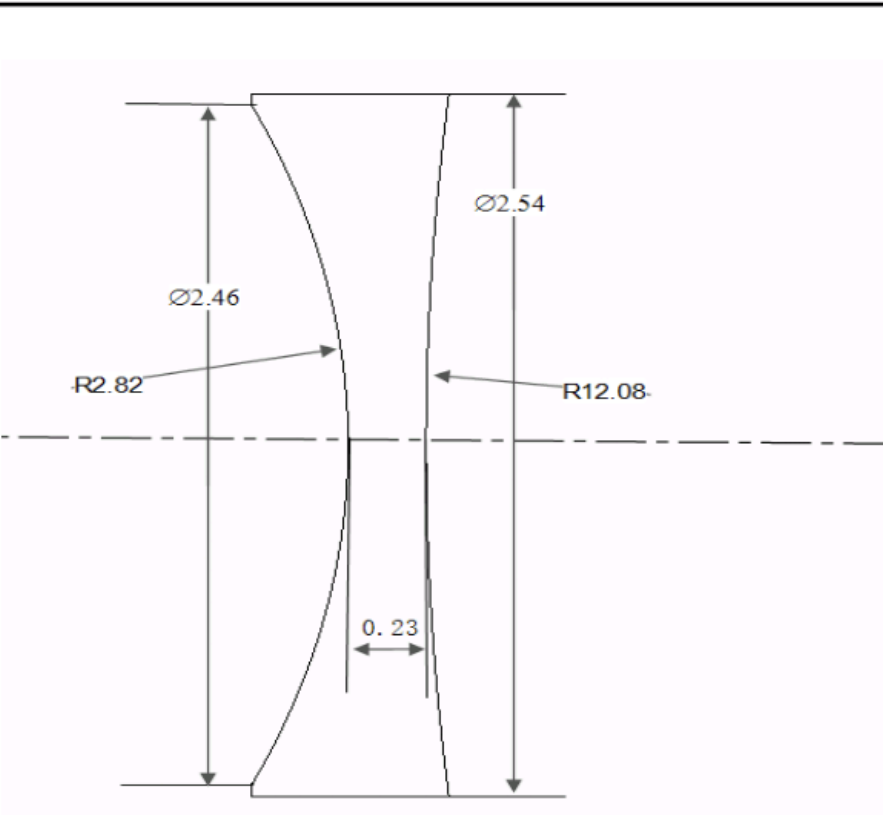
重量	比例	第 1 页			

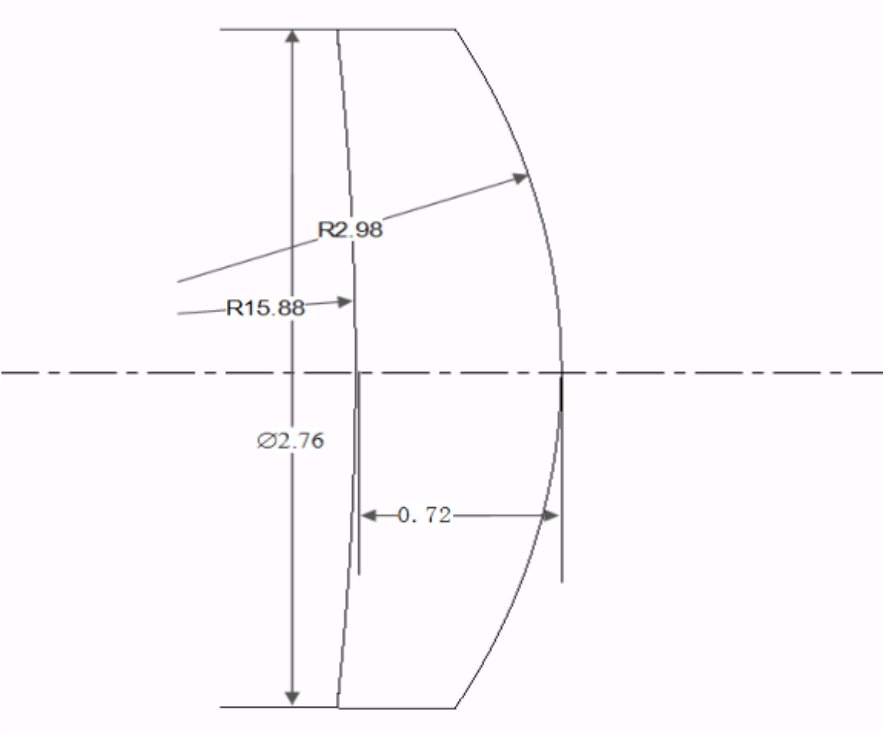
SK13

		气泡度	5D			
对零件的要求	N=2.24					
	ΔN					
	C=0.05					
	$\Delta R=B$					
	B=V					
	$q=\varnothing 0.5/D_0$					
f'	9.735940					
l_F	-9.691599					
$l_{F'}$	9.007556					
D_0	3.70537					
			签字	日期	名称	所属装配号
标记	数量	文件名			双凸透镜	图样标记
设计						
校核						
审查						
工艺检查					材料	共6页
标准检查						
审定					LAKN13	
标准						

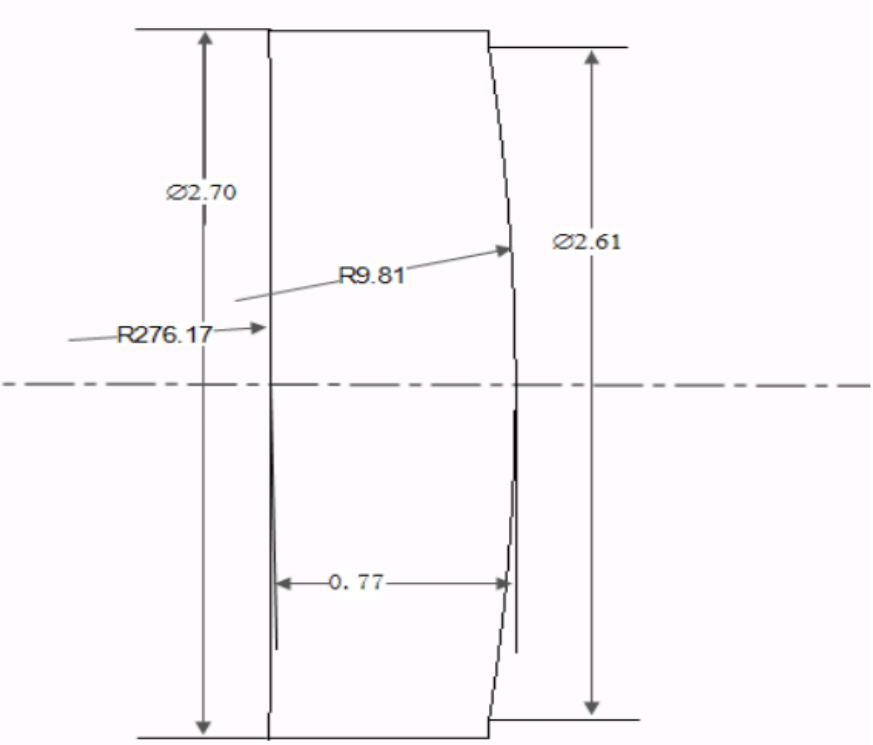
重量 比例
第3页



表面处理													
对玻璃的要求	Δn_D	3C											
	$\Delta(n_F-n_C)$	3C											
	光学均匀性	3											
	应力双折射	4											
	光吸收系数	3											
	条纹度	1C											
	气泡度	5D											
对零件的要求	N=2.24												
	ΔN												
	C=0.05												
	$\Delta R=B$												
	B=V												
	$q=\varnothing 0.5/D_0$												
f'	-3.125934												
l_F	3.150779												
$l_{F'}$	-3.232391												
D_0	2.456298												
标记	数量	文件名	签字	日期	名 称	双凹透镜	所属装配号						
设计													
校核							图样标记						
审查												重量	比例
工艺检查					材 料	共 6 页				第 4 页			
标准检查					SF1								
审定													
标准													

表面处理												
对玻璃的要求	Δn_D	3C										
	$\Delta(n_F-n_C)$	3C										
	光学均匀性	3										
	应力双折射	4										
	光吸收系数	3										
	条纹度	1C										
	气泡度	5D										
对零件的要求	N=2.24											
	ΔN											
	C=0.05											
	$\Delta R=B$											
	B=V											
	$q=\varnothing 0.5/D_0$											
f'	4.966597											
l_F	-4.462137											
$l_{F'}$	5.061278											
D_0	2.759273											

标记	数量	文件名	签字	日期	名 称	所属装配号				
设计					弯月透镜		图样标记			
校核										
审查									重量	比例
工艺检查					材 料	共 6 页				第 5 页
标准检查					LAK8					
审定										
标准										

表面处理						
对玻璃的要求	Δn_D	3C				
	$\Delta(n_F-n_C)$	3C				
	光学均匀性	3				
	应力双折射	4				
	光吸收系数	3				
	条纹度	1C				
	气泡度	5D				
对零件的要求	N=2.24					
	ΔN					
	C=0.05					
	$\Delta R=B$					
	B=V					
	$q=\varnothing 0.5/D_0$					
f'	15.744160					
l_F	-15.256270					
$l_{F'}$	15.761487					
D_0	2.704632					

标记	数量	文件名	签字	日期	名 称	弯月透镜	所属装配号						
设计													
校核							图样标记						
审查												重量	比例
工艺检查					材 料	共 6 页					第 6 页		
标准检查					LAKN6								
审定													
标准													

十、参考文献